

Descripción gráfica de los sistemas

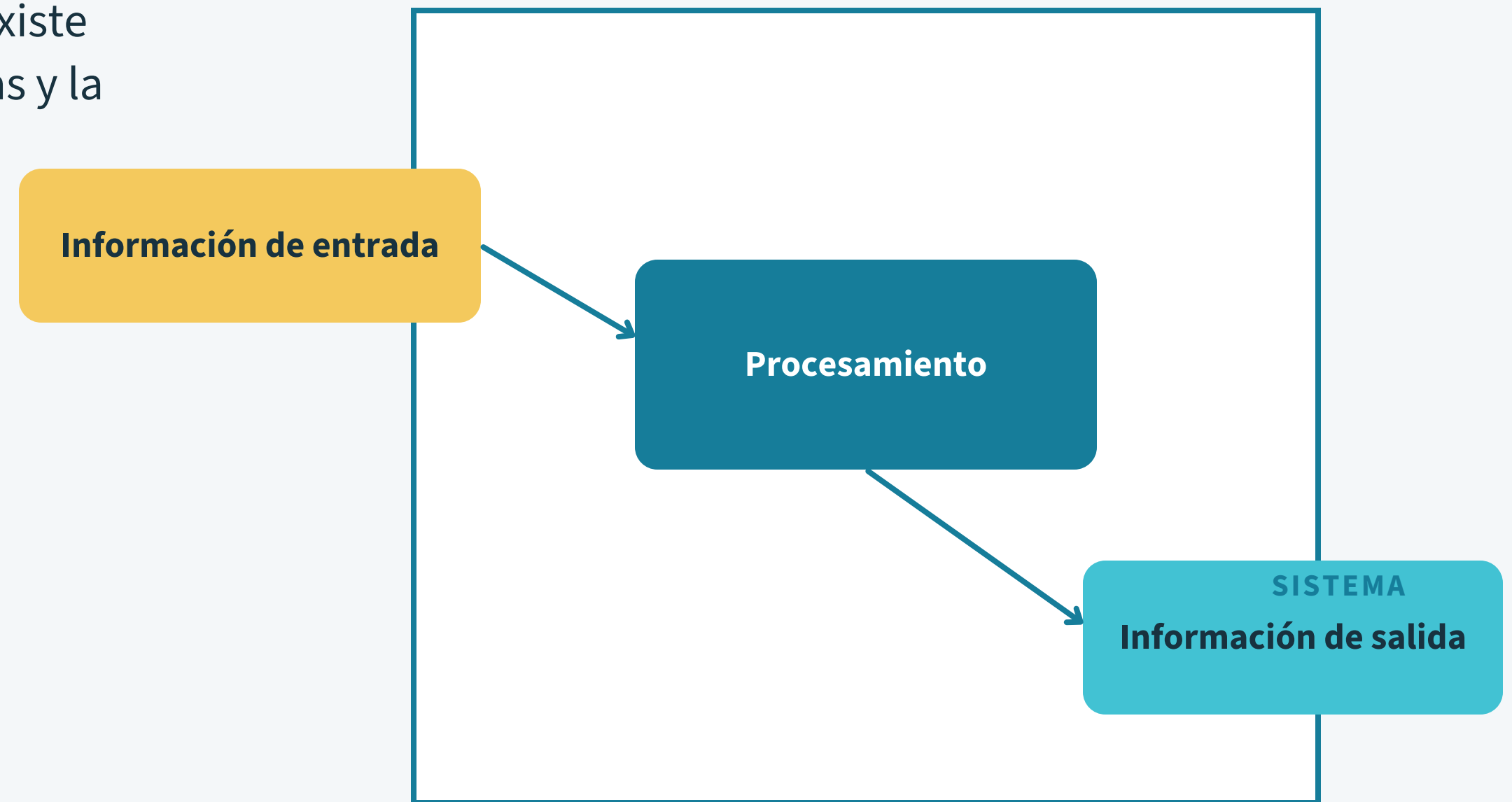
Modelado de casos de uso

Kendall y Kendall · Análisis y diseño de sistemas · 8.^a ed. · Cap. 2

Descripción gráfica de los sistemas

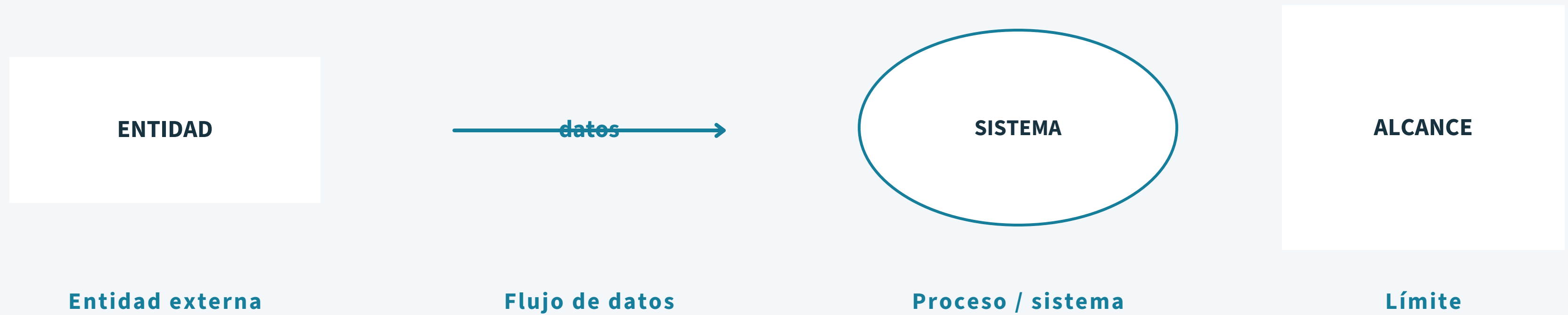
Un modelo representa el sistema tal como existe en la organización: hace visibles sus fronteras y la información que utiliza.

ENTORNO

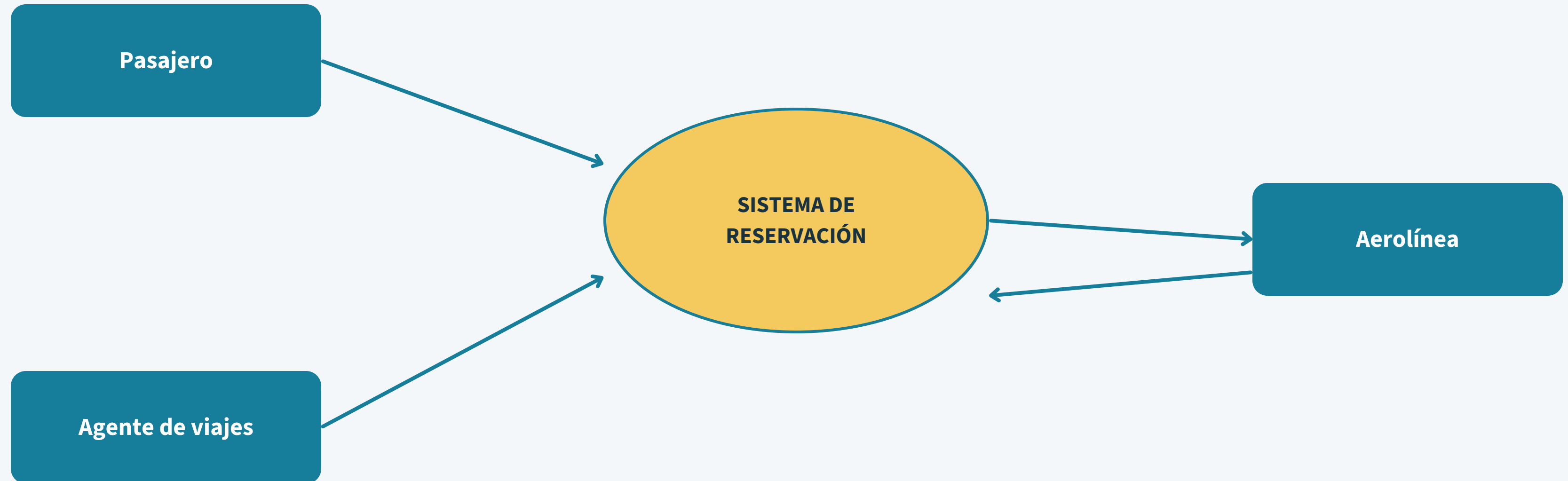


DFD a nivel de contexto: símbolos

Modelo ambiental: muestra qué entra, qué sale y qué procesamiento ocurre. Se dibuja primero para verificar precisión e integridad.



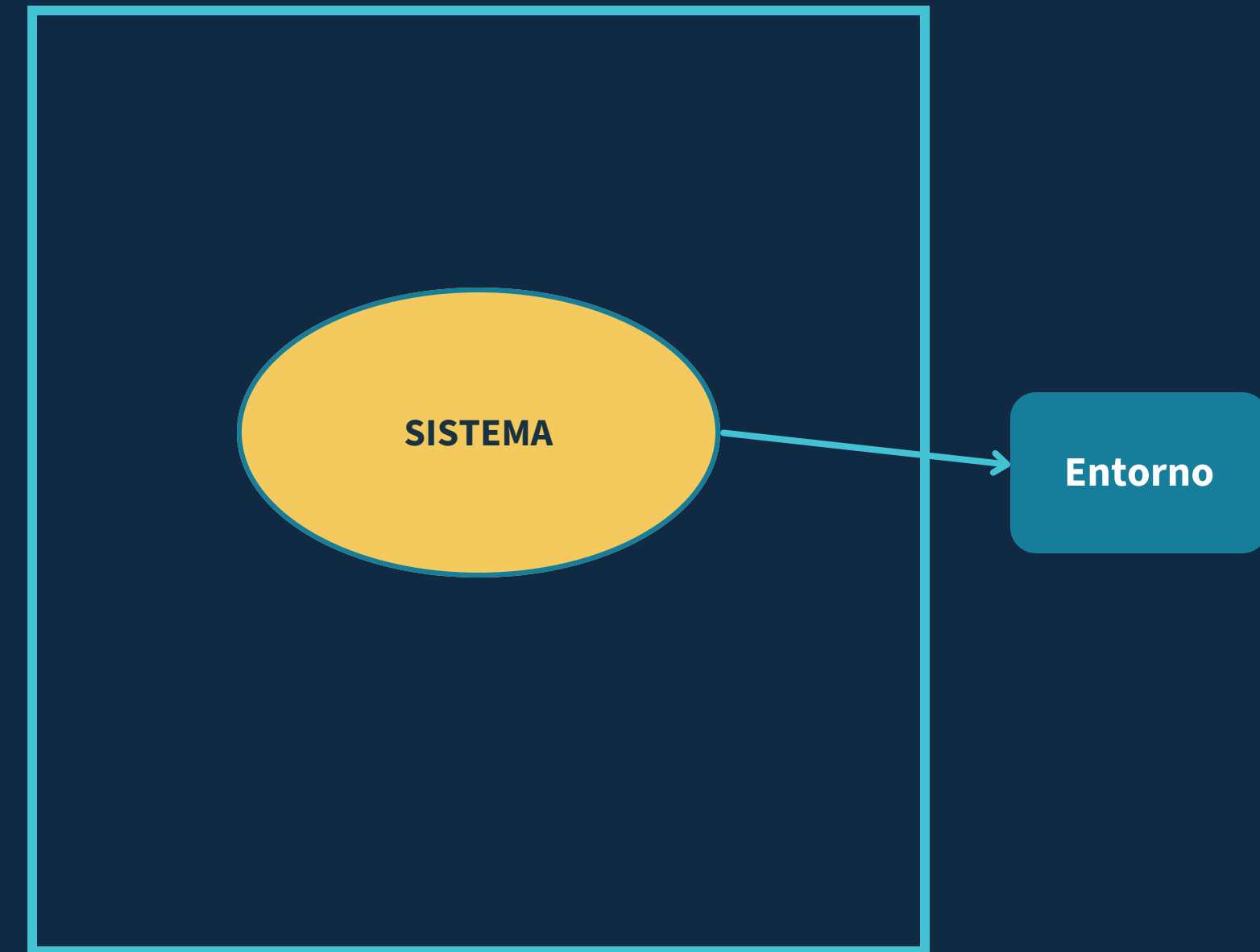
Ejemplo: sistema de reservación de una aerolínea



El contexto define el alcance

El límite separa lo que el sistema controla de aquello con lo que solo se comunica.

No explica el detalle interno; establece la frontera para analizarlo después.



Modelo entidad-relación (E-R)

ENTIDAD

CLIENTE

Persona, lugar, cosa o evento sobre el que se conservan datos.

RELACIÓN

realiza

Asociación que explica cómo interactúan dos o más entidades.

LÍMITES

MODELO E-R

El conjunto del modelo hace visible el alcance del sistema.

Tipos de relaciones y cardinalidad

PERSONA

tiene 1:1

PASAPORTE

CLIENTE

realiza 1:N

PEDIDO

ESTUDIANTE

curso N:M

MATERIA

Tres tipos de entidades

01

Fundamental

Existe por sí misma y representa el núcleo del negocio.

02

Asociativa

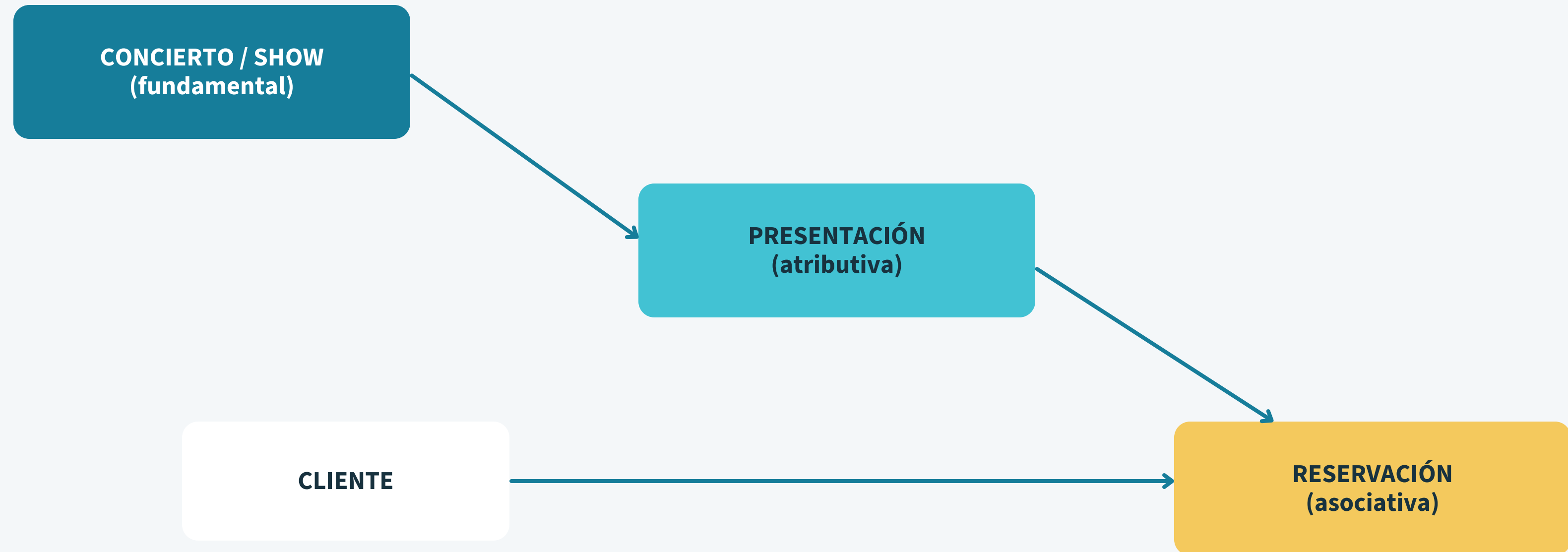
Conecta entidades y conserva datos de esa relación.

03

Atributiva

Depende de otra entidad y aporta detalle descriptivo.

E-R: reservas de conciertos y shows



Cómo usar el modelo E-R

01 Bosquejar primero

02 Nombrar con sustantivos

03 Validar cardinalidades

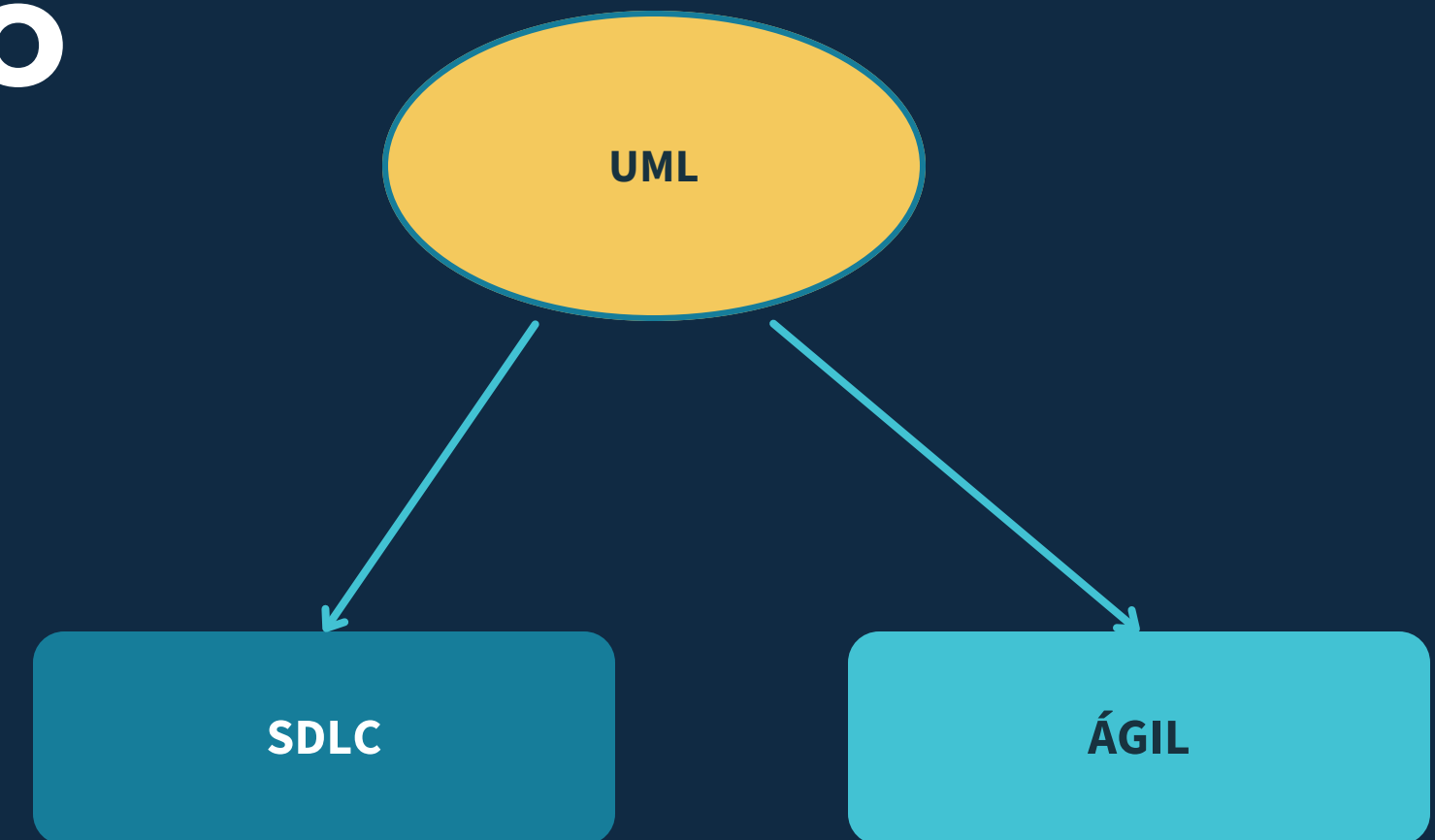
04 Revisar con usuarios

Trabajar de lo general a lo particular. El primer diagrama no necesita ser perfecto: debe permitir conversar, detectar omisiones y refinar el alcance.

Modelado de casos de uso

De UML al uso cotidiano

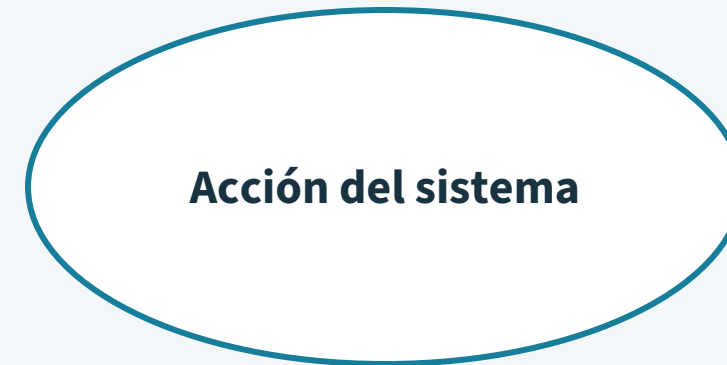
Nacieron en el enfoque orientado a objetos, pero hoy sirven con cualquier metodología: SDLC tradicional o modelado ágil.



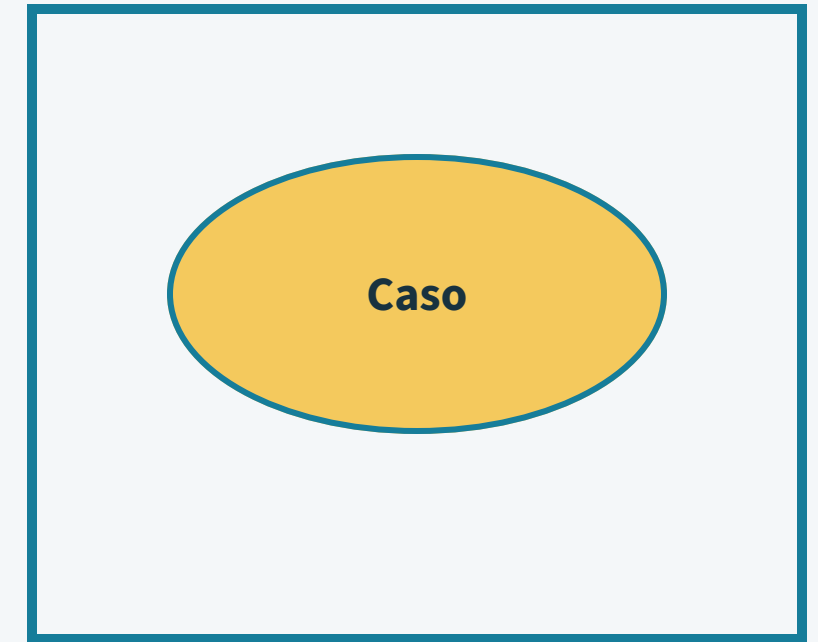
Símbolos y actores



ACTOR



CASO DE USO



LÍMITE DEL SISTEMA

Un caso de uso siempre describe tres cosas

1

Actor

inicia un evento

2

Evento

dispara el caso

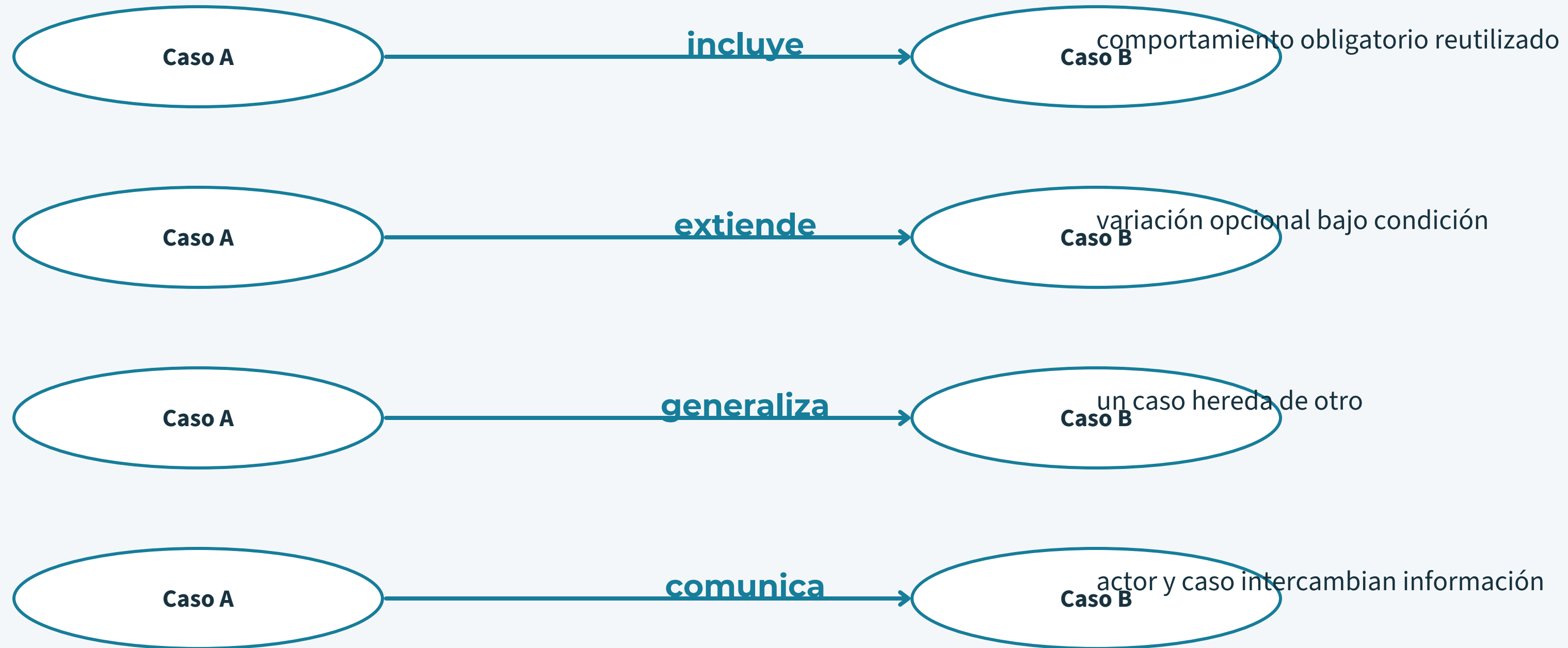
3

Caso de uso

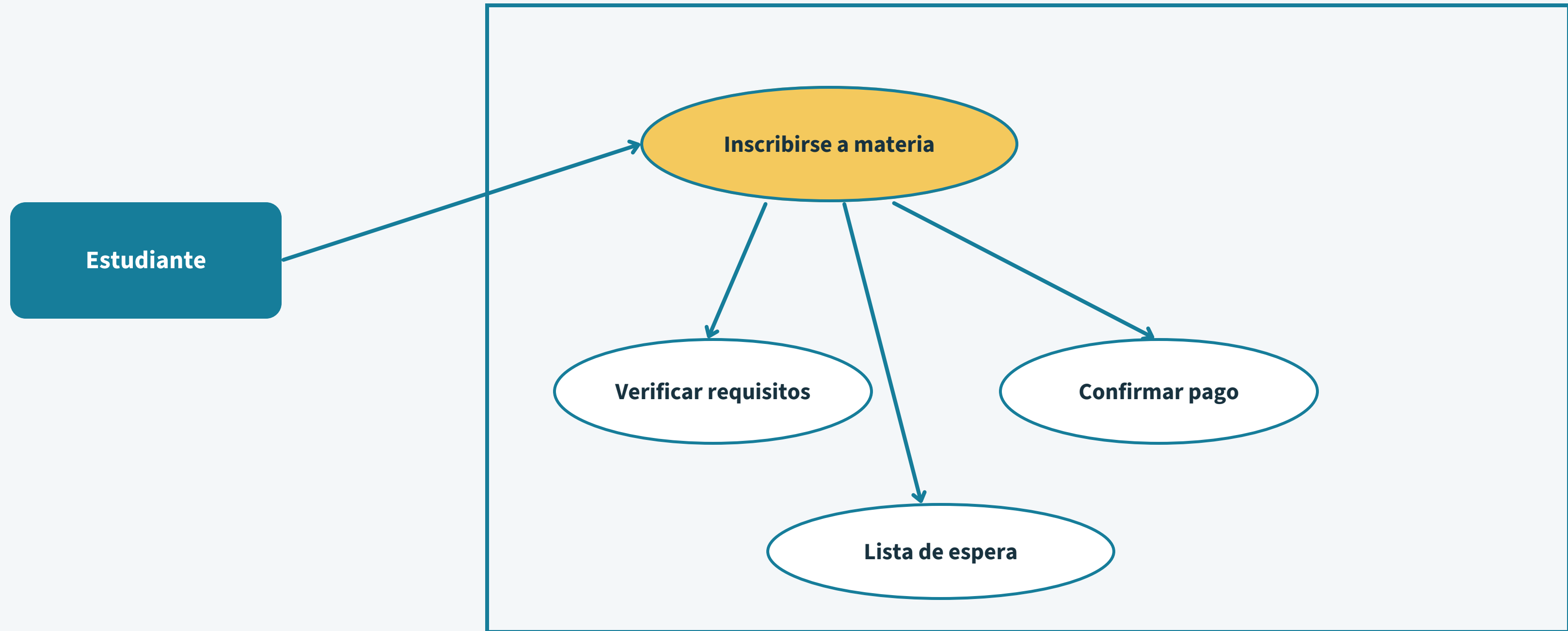
realiza acciones

Regla práctica: pocos casos, bien nombrados. Unos 20 suelen alcanzar incluso para un sistema grande.

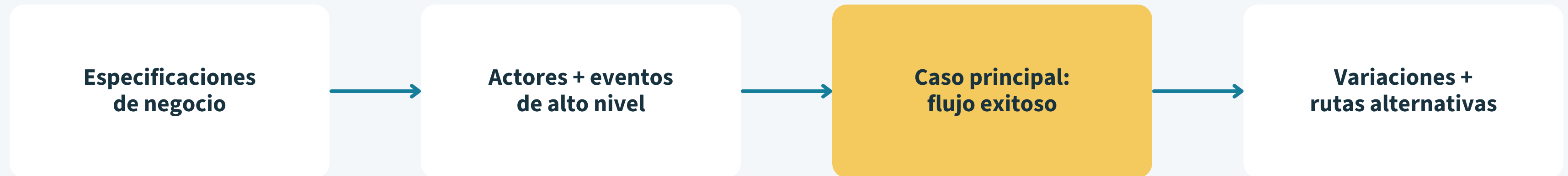
Relaciones de los casos de uso



Ejemplo: inscripción de estudiantes



Alcance y desarrollo del diagrama



Los actores permanecen fuera del alcance. Las comunicaciones atraviesan el límite. Un DFD de contexto es un excelente punto de partida.

Tres modelos, tres preguntas

DFD de contexto

¿Qué entra y sale?

Flujos, entidades externas y proceso global.

Modelo E–R

¿Qué datos se relacionan?

Entidades, asociaciones y cardinalidad.

Casos de uso

¿Quién hace qué?

Actores, objetivos, eventos y variantes.

En conjunto, describen límites, información y comportamiento.